基礎数学 B　第 25 回「積を和・差に直す公式」

後期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 163-164

用語・定義

合成： $a\sin\theta + b\cos\theta = \sqrt{a^2+b^2}\sin(\theta+\varphi)$

$a\sin\theta + b\cos\theta = \sqrt{a^2+b^2}\sin(\theta+\varphi)$

$(\tan\varphi = b/a)$

$\tan\varphi = b/a$ **で位相** φ **を求める**　振幅は $\sqrt{a^2+b^2}$，位相 φ は $\tan\varphi = b/a$ から求める

公式・性質

- 合成の手順 3 ステップ
- 合成後の最大値 $\sqrt{a^2+b^2}$、最小値 $-\sqrt{a^2+b^2}$
- 方程式への応用

例 1 →問 1

例 1) p.179（合成して最大・最小）

（板書で解説）

問 1) p.179　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例題 2) p.180（合成して方程式を解く）

（板書で解説）

問 2) p.180　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- 三角関数の合成 $a\sin\theta + b\cos\theta = \sqrt{a^2+b^2}\sin(\theta+\varphi)$
- 合成後の振幅は $\sqrt{a^2+b^2}$，位相 φ は $\tan\varphi = b/a$ で求める
- 最大値・最小値や周期を求めるときに合成を使う

基本問題：324, 325